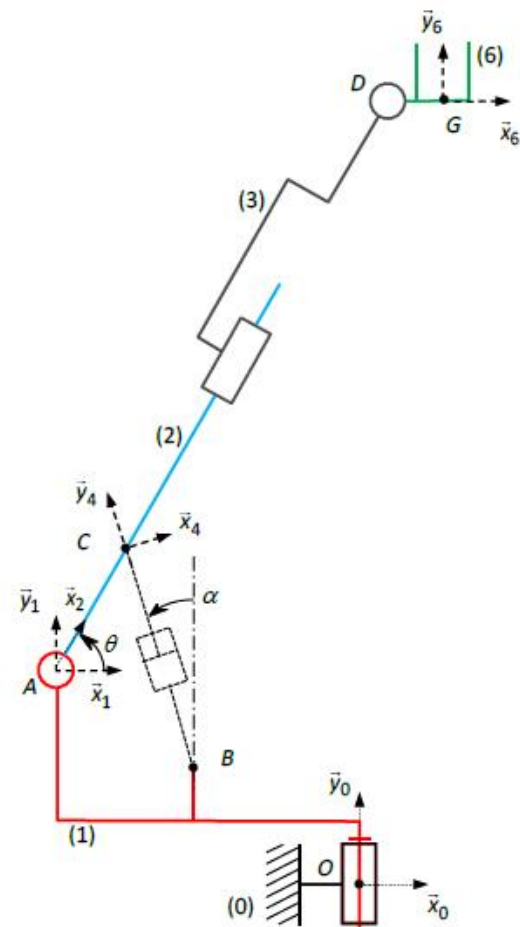
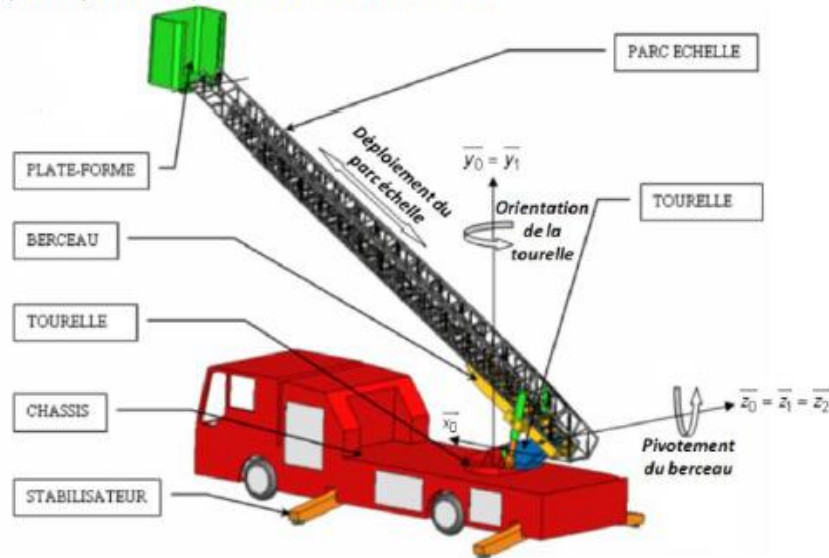


Ex 1 : Echelle EPAS :

On s'intéresse à une Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle.

Ce système, conçu et commercialisé par la société CAMIVA, est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme, pouvant recevoir deux personnes et un brancard (charge maxi 270 kg), le plus rapidement possible et en toute sécurité.



Le modèle représenté par le schéma cinématique ci-contre est constitué de six solides, listés ci-dessous avec leur repère lié :

- châssis (0), $R_0(O, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0)$;
- tourelle (1), $R_1(A, \bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$;
- berceau (2), $R_2(A, \bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_1)$;
- parc échelle (3), R_3 ;
- plate-forme (6), $R_6(D, \bar{x}_6, \bar{y}_6, \bar{z}_6)$.

$$\overline{AC} = c \bar{x}_2 \text{ avec } c = 2 \text{ m}$$

$$\overline{CD} = d \bar{x}_2$$

$$\overline{DG} = e \bar{x}_6 \text{ avec } e = 1 \text{ m}$$

Quels que soient les mouvements, le système impose à la **plate-forme (6)** de rester horizontale : $B_6 = B_1$

Le système comprend 4 actionneurs :

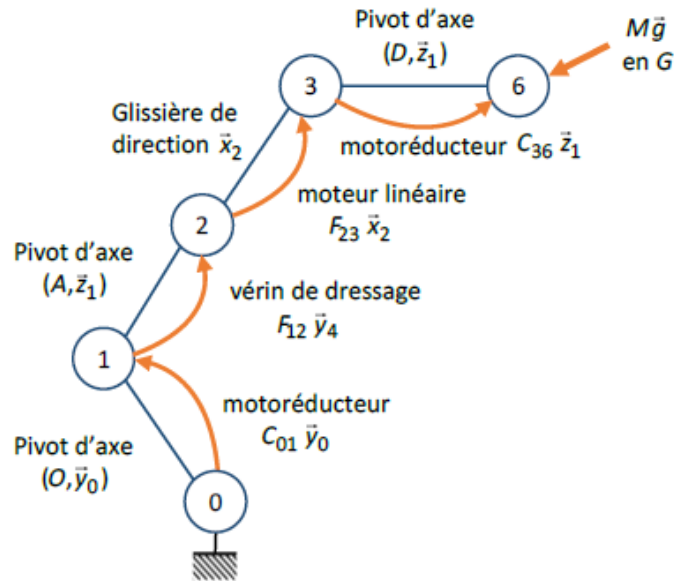
- un **motoréducteur** délivrant un couple de moment $C_{01} \bar{y}_0$ de (0) sur (1) ;
- un **vérin de dressage** de points d'attache B et C délivrant une force de résultante $F_{12} \bar{y}_4$;
- un moteur linéaire constitué d'un **moteur électrique** et d'un dispositif **vis-écrou** à billes délivrant une force de (2) sur (3) de résultante $F_{23} \bar{x}_2$, de droite d'action passant par D. Pas de la vis $p = 10 \text{ mm}$ et rendement du dispositif vis-écrou à billes $\eta_{\text{vis-écrou}} = 90\%$;

- un **motoréducteur** délivrant un couple de moment $C_{36} \vec{z}_1$ de (3) sur (6). Rapport de **réduction** $r = 1000$ et rendement du réducteur $\eta_{\text{réd}} = 80\%$.

On donne ci-contre un graphe de structure adapté à l'étude réalisée.

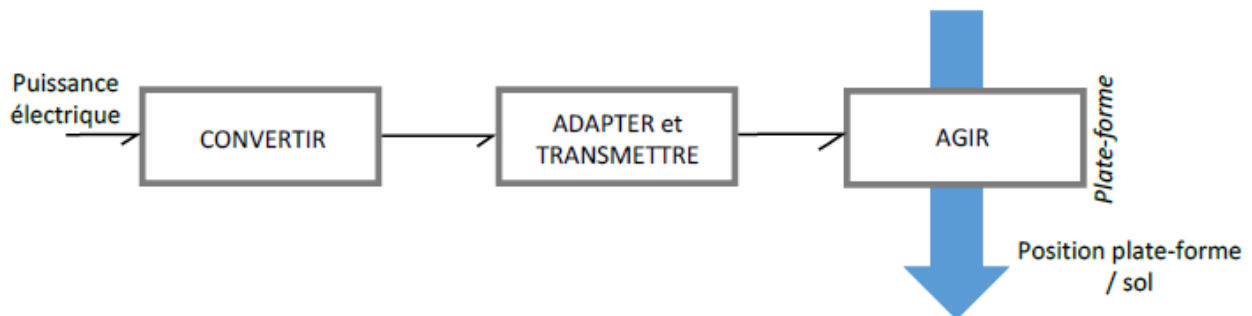
On se place en fonctionnement quasi-statique autour de la position $\theta = \alpha = 45^\circ$ et $d = 8$ m avec une charge maximale de la plate-forme (6) $M = 270$ kg en G.

On néglige les poids des différents éléments afin de n'étudier que le seul effet du poids de la plate-forme.



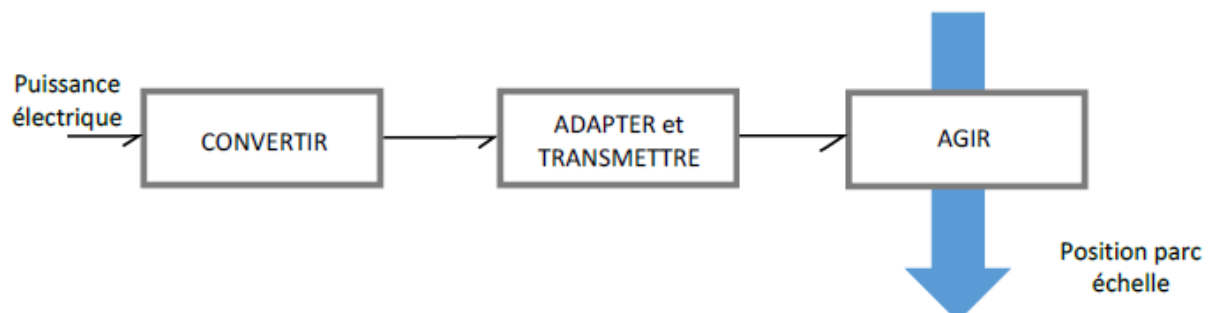
Question 1 : Déterminer le couple C_{36} nécessaire pour maintenir l'équilibre.

Question 2 : Représenter en partie la chaîne d'énergie « orienter la plate-forme (6) » et déterminer l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m36} . Faire l'application numérique.



Question 3 : Déterminer la force F_{23} qui doit être fournie afin de garder le système en équilibre.

Question 4 : Représenter en partie la chaîne d'énergie « déplacer le parc échelle (3) » et déterminer, en valeur absolue, l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m23} . Faire l'application numérique.



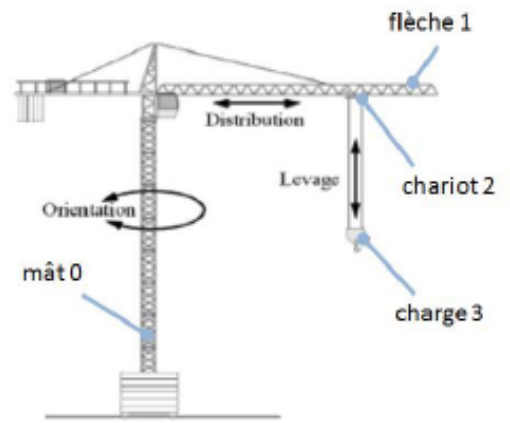
Ex 2 : Grue de chantier :

On s'intéresse à une grue de chantier pour laquelle on distingue trois phases d'utilisation :

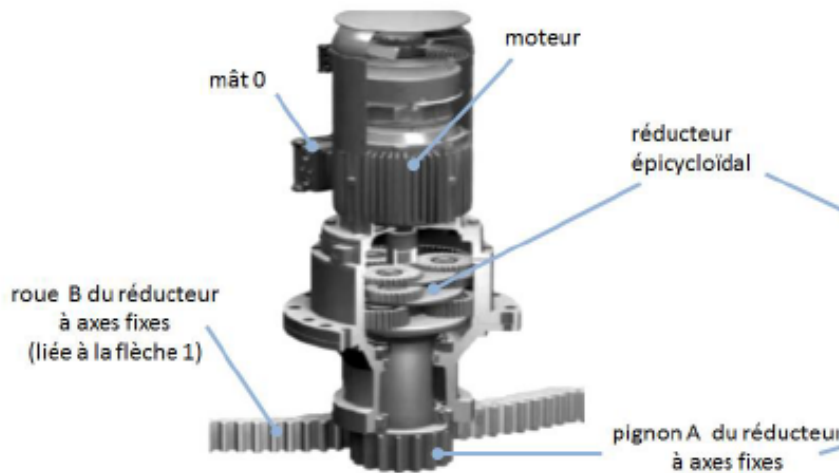
- l'orientation : rotation de la flèche 1 autour d'un axe vertical par rapport au mât 0 ;
- la distribution, déplacement du chariot 2 le long de la flèche 1 ;
- le levage, déplacement vertical de la charge 3, suspendu au chariot 2.

La mise en œuvre de ces mouvements s'effectue à partir de la cabine, ou à l'aide d'une commande à distance.

La chaîne d'énergie « orienter » intègre un moteur, un réducteur épicycloïdal associé à un réducteur à axes fixes.



Phases d'utilisation



Composants de la chaîne d'énergie du dispositif d'orientation

Le réducteur épicycloïdal, de rendement $\eta_1 = 0,8$, comporte trois étages cinématiquement équivalents dont les caractéristiques sont les suivantes :

- les planétaires centraux ont $z_p = 18$ dents ;
- les satellites $z_s = 36$ dents ;
- la couronne commune aux trois étages possède $z_c = 90$ dents, et est fixe par rapport au mât 0.

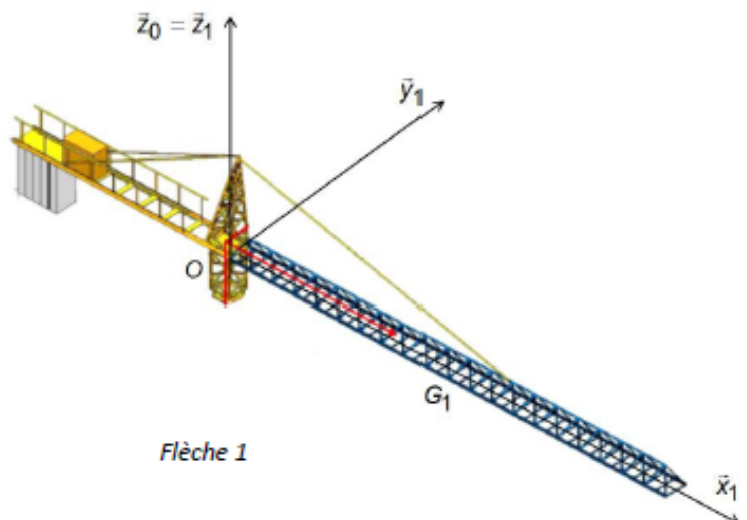
Le réducteur à axes fixes, de rendement $\eta_2 = 0,98$, est constitué d'un pignon A ($z_A = 18$ dents) et d'une roue B ($z_B = 153$ dents).

La flèche 1 mise en mouvement par rapport au mât fixe 0 lors de la phase d'orientation est représentée ci-contre. Son centre de gravité est noté G_1 tel que $\overrightarrow{OG_1} = L \vec{x}_1$, et sa masse $M_1 = 2000$ kg.

($L = 30$ m)

La charge 3 (non représentée sur la figure ci-contre) est située à l'extrémité G_3 du crochet de levage telle que $\overrightarrow{OG_3} = x \vec{x}_1 - z \vec{z}_1$.

Sa masse est notée $M_3 = 5$ tonnes.

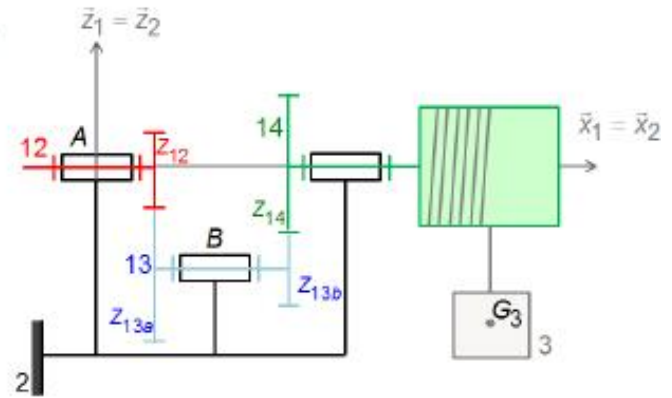
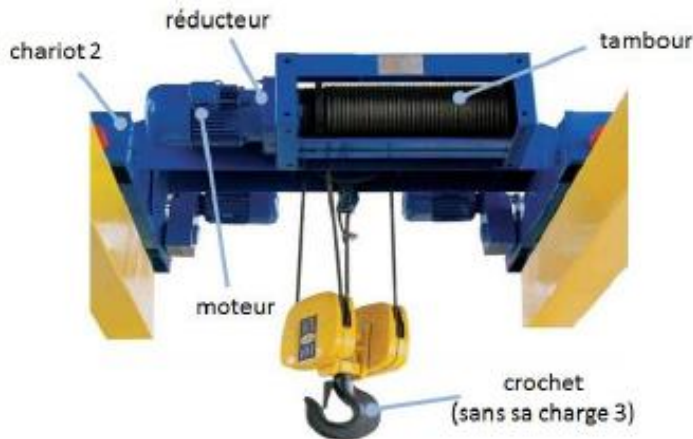


Flèche 1

L'action du vent sur la flèche 1 est modélisée par une force : $\{T_{vent \rightarrow 1}\}_{G_1} = \begin{Bmatrix} F_v \vec{y}_1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ avec $F_v = 5000$ N.

La chaîne d'énergie « lever » intègre un moteur, un réducteur à axes fixes, et un tambour sur lequel s'enroule un câble.

On donne une photo et le modèle cinématique ci-dessous :



Le rotor du moteur est lié à l'axe 12.

Le nombre de dents des roues du réducteur est : $Z_{12} = Z_{13b} = 50$ dents et $Z_{13a} = Z_{14} = 100$ dents.

Le rendement de chaque engrenage du réducteur est $\eta_{12-13} = \eta_{13-14} = 0,9$.

La charge 3, de masse $M_3 = 5$ tonnes, est attachée au bout du câble supposé inextensible, enroulé sur le tambour 14 de rayon $R = 20$ cm. On suppose que le câble s'enroule sans glisser sur le tambour.

Le rendement du dispositif tambour+câble est $\eta_{\text{tambour}} = 0,85$.

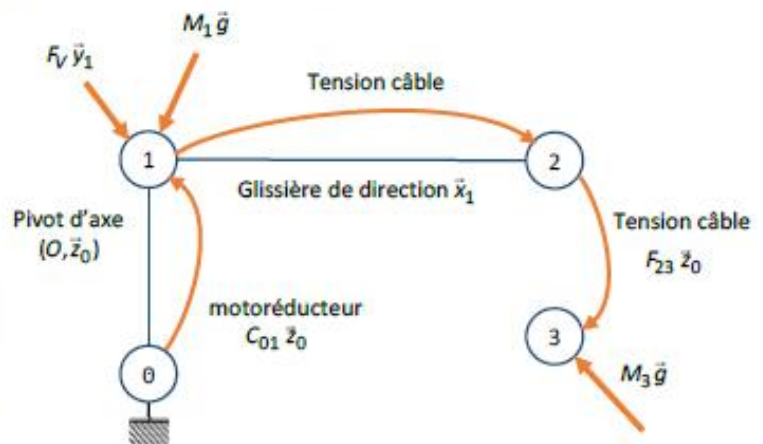
Recherche des efforts à fournir aux effecteurs des chaînes d'énergie « orienter » et « lever ».

Le graphe de structure du système, sous la forme d'une chaîne ouverte, et donc sans représenter le détail des composants de chaque chaîne d'énergie, est le donné ci-dessous.

On se place en équilibre quasi-statique autour de la position d'équilibre $x = 50$ m et $z = 20$ m.

Question 1 : Déterminer le couple C_{01} qui doit être fourni à la sortie des réducteurs. Faire l'application numérique ?

Question 2 : Déterminer la tension F_{23} dans le câble. Faire l'application numérique.



Recherche des couples moteurs des chaînes d'énergie « orienter » et « lever ».

Question 3 : Déterminer le rapport de réduction global $i_{\text{orienter}} = \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{\text{rotor}/0}}$ de la chaîne d'énergie « orienter ».

Question 4 : Déterminer en fonction de i_{orienter} et η_{orienter} , l'expression du couple C_{m01} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « orienter ». Faire l'application numérique.

Question 5 : Pour quelle raison l'épaisseur des pignons varie-t-elle d'un étage à l'autre ?

Question 6 : Déterminer la relation entre $v_{3/2}$ la vitesse de déplacement de la charge 3 par rapport au chariot 2 et $\omega_{\text{rotor}/2}$ la vitesse de rotation du moteur.

Question 7 : En déduire l'expression en valeur absolue du couple C_{m23} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « lever » en fonction sans tenir compte des rendements, puis en tenant compte des rendements $\eta_{\text{réd}}$ et η_{tambour} . Faire es applications numériques.

CORRIGÉS

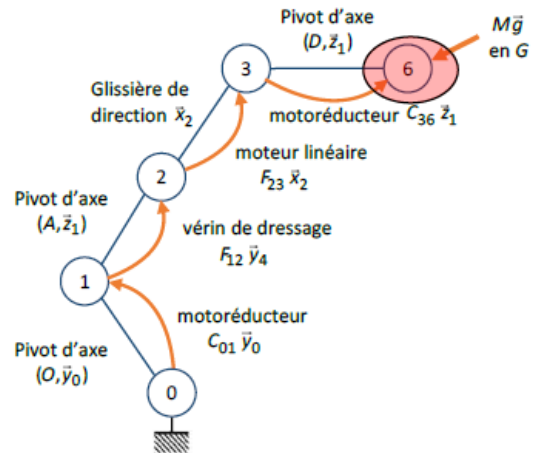
Ex 1 : Echelle EPAS :

Question 1 : Déterminer le couple C_{36} nécessaire pour maintenir l'équilibre.

On isole (6).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 6}\} = \begin{cases} -Mg \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \forall P \in (G, \vec{y}_1)$
- le couple moteur $\{T_{3 \rightarrow 6}^m\} = \begin{cases} \vec{0} \\ C_{36} \vec{z}_1 \end{cases}$
- la liaison parfaite L_{3-6} telle que $\forall P \in (D, \vec{z}_1), \vec{M}_{P,3 \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 = 0$.



Le **théorème du moment statique**, en D , en projection sur $\vec{z}_1$ donne l'équation :

$$\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 + C_{36} \vec{z}_1 \cdot \vec{z}_1 + \cancel{\vec{M}_{D,3 \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1} = 0$$

$$\Rightarrow C_{36} = -\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1$$

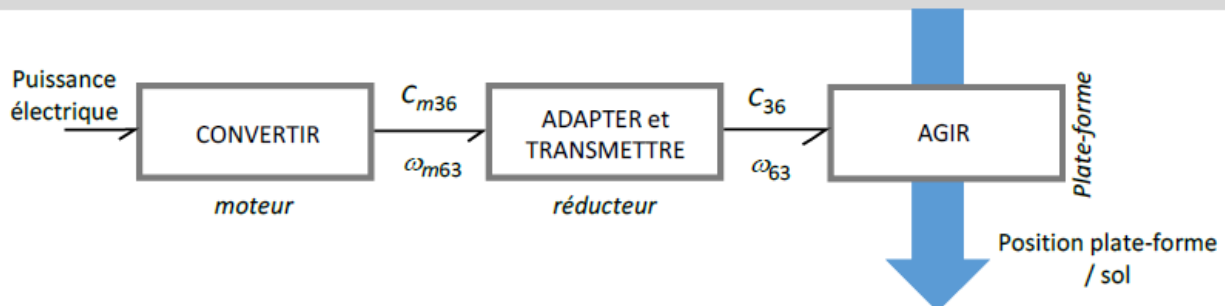
avec, pour le poids et par la méthode du « bras de levier » : $\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 = -e Mg$

D'où, $C_{36} = eMg$

Le couple C_{36} est positif, correspondant à un couple dans le sens direct ($+\vec{z}_1$).

AN : $C_{36} = 2650 \text{ N.m}$

Question 2 : Représenter en partie la chaîne d'énergie « orienter la plate-forme (6) » et déterminer l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m36} . Faire l'application numérique.



En quasi-statique et en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie, le TEC donne :

$$\mathcal{P}_s = \eta_{\text{réd}} \mathcal{P}_e \Rightarrow C_{36} \omega_{63} = \eta_{\text{réd}} C_{m36} \omega_{m63} \text{ avec } \omega_{m63} = r \omega_{63} . \text{ D'où } C_{36} = \eta_{\text{réd}} C_{m36} r \text{ et } C_{m36} = \frac{1}{\eta_{\text{réd}} r} C_{36}$$

$r = 1000$, $\eta_{\text{réd}} = 0,8$ et $C_{36} = 2650 \text{ Nm}$

Donc $C_{m36} = 3,31 \text{ Nm}$

Question 3 : Déterminer la force F_{23} qui doit être fournie afin de garder le système en équilibre.

On isole (3+6).

Les AM extérieures au système isolé sont :

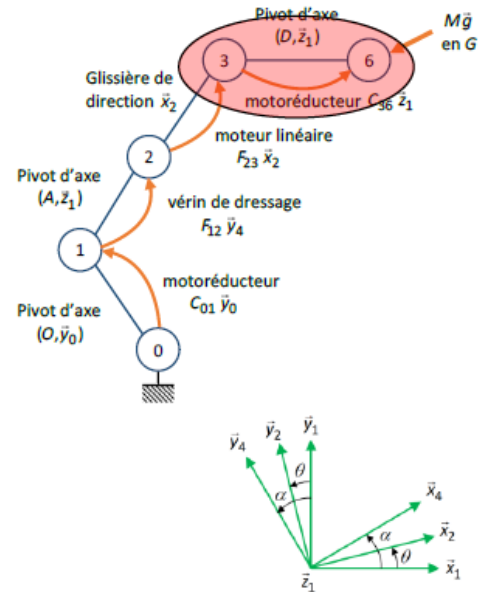
- le poids $\{T_{pes \rightarrow 6}\} = \begin{cases} -Mg \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G, \vec{y}_1)$
- la force du moteur linéaire $\{T_{2 \rightarrow 3}^m\} = \begin{cases} F_{23} \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (D, \vec{x}_2)$
- la liaison parfaite L_{2-3} telle que $\vec{R}_{2 \rightarrow 3}^l \cdot \vec{x}_2 = 0$

Le **théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{x}_2$** donne l'équation :

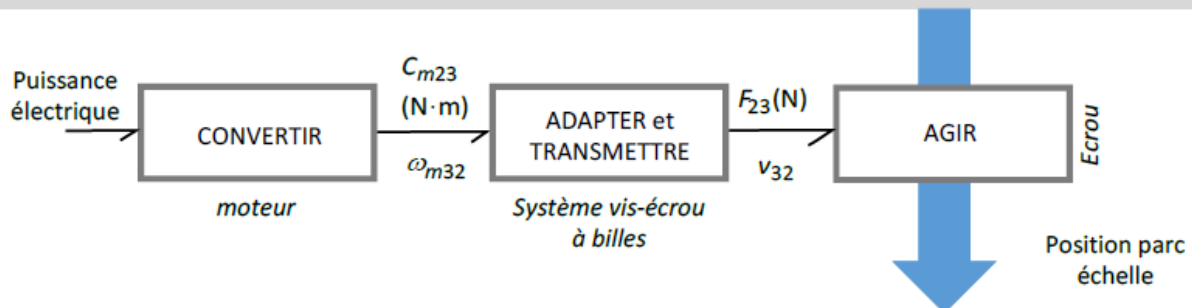
$$-Mg \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_2 + F_{23} \vec{x}_2 \cdot \vec{x}_2 + \cancel{\vec{R}_{2 \rightarrow 3}^l \cdot \vec{x}_2} = 0 \Rightarrow F_{23} = Mg \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_2$$

$$\Rightarrow \underline{F_{23} = Mg \sin \theta}$$

AN : $F_{23} = 1870 \text{ N}$



Question 4 : Représenter en partie la chaîne d'énergie « déplacer le parc échelle (3) » et déterminer, en valeur absolue, l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m23} . Faire l'application numérique.



En quasi-statique et en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie, le TEC donne :

$$\mathcal{P}_s = \eta_{vis-écrou} \mathcal{P}_e \Rightarrow F_{23} v_{32} = \eta_{vis-écrou} C_{m23} \omega_{m32} \text{ avec } v_{32} = \pm \frac{p}{2\pi} \omega_{m32} . \text{ D'où } \pm F_{23} \frac{p}{2\pi} = \eta_{vis-écrou} C_{m23}$$

$$\text{et } |C_{m23}| = \frac{p}{\eta_{vis-écrou} 2\pi} |F_{23}|$$

$$p = 10 \text{ mm}, \eta_{vis-écrou} = 0,9 \text{ et } F_{23} = 1870 \text{ N.}$$

$$\text{Donc } |C_{m23}| = 3,3 \text{ Nm}$$

Ex 2 : Grue de chantier :

Recherche des efforts à fournir aux effecteurs des chaînes d'énergie « orienter » et « lever ».

Question 1 : Déterminer le couple C_{01} qui doit être fourni à la sortie des réducteurs.

On isole (1+2+3).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids sur (3) $\{T_{pes \rightarrow 3}\} = \begin{cases} -M_3 g \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G_3, \vec{z}_0)$ le poids sur (1) $\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \begin{cases} -M_1 g \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G_1, \vec{z}_0)$
- le vent sur (1) $\{T_{vent \rightarrow 1}\} = \begin{cases} F_v \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases} \quad G_1$ le couple moteur $\{T_{0 \rightarrow 1}^m\} = \begin{cases} \vec{0} \\ C_{01} \vec{z}_1 \end{cases}$
- la liaison $L_{0,1}$, pivot parfaite, telle que $\vec{M}_{P,0 \rightarrow 1}^l \cdot \vec{z}_0 = 0$

Le théorème du moment statique, en O , en projection sur $\vec{z}_0$ donne l'équation :

$$\cancel{\vec{M}_{O,pes \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0} + \cancel{\vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z}_0} + \vec{M}_{O,vent \rightarrow 1} \cdot \vec{z}_0 + C_{01} + \cancel{\vec{M}_{O,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z}_0} = 0 \Rightarrow C_{01} = -\vec{M}_{O,vent \rightarrow 1} \cdot \vec{z}_0$$

avec, pour le vent, par la méthode du « bras de levier » : $\vec{M}_{O,vent \rightarrow 1} \cdot \vec{z}_1 = F_v L$.

D'où, $\boxed{C_{01} = -F_v L}$

Le couple C_{36} est négatif, correspondant à un couple dans le sens $-\vec{z}_0$.

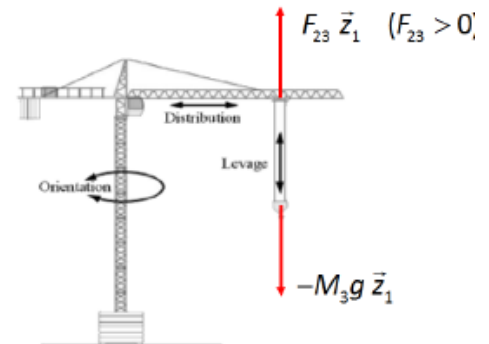
AN : $C_{01} = -150000 \text{ Nm}$

Question 2 : Déterminer la tension F_{23} dans le câble.

On isole (3).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids sur (3) $\{T_{pes \rightarrow 3}\} = \begin{cases} -M_3 g \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G_3, \vec{z}_0)$
- la force du câble $\{T_{2 \rightarrow 3}^{cable}\} = \begin{cases} F_{23} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G_3, \vec{z}_0)$



Le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{z}_0$ donne l'équation :

$$\vec{R}_{pes \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0 + F_{23} = 0 \Rightarrow F_{23} = -\vec{R}_{pes \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0$$

avec $\vec{R}_{pes \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0 = -M_3 g$. D'où, $\boxed{F_{23} = M_3 g}$

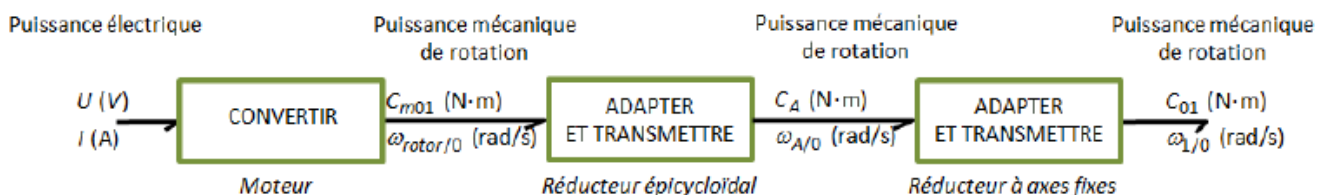
La force F_{23} est positive, correspondant à une force dans le sens $+\vec{z}_0$.

AN : $F_{23} = 50000 \text{ N}$

Recherche des couples moteurs des chaînes d'énergie « orienter » et « lever ».

Question 3 : Déterminer le rapport de réduction global $i_{orienter} = \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{rotor/0}}$ de la chaîne d'énergie « orienter ».

La chaîne d'énergie partielle « orienter » peut être représentée de la façon suivante :



Soit $i_1 = \frac{\omega_{A/0}}{\omega_{rotor/0}}$ le rapport de transmission du réducteur épicycloïdal. On a : $i_1 = i'^3$ avec i' le rapport de transmission d'un étage du train épicycloïdal. Calculons i' :

$$\omega_{planétaire/0} - \lambda \omega_{couronne/0} + (\lambda - 1) \omega_{porte\ sat/0} = 0 \text{ avec } \lambda = \frac{\omega_{planétaire/0}}{\omega_{couronne/0}} \bigg|_{\omega_{porte\ sat/0}=0} = -\frac{z_c z_s}{z_s z_p} = -\frac{z_c}{z_p}$$

La configuration du train impose $\omega_{couronne/0} = 0$, soit $i' = \frac{\omega_{porte\ sat/0}}{\omega_{planétaire/0}} = \frac{1}{1 - \lambda} = \frac{z_p}{z_p + z_c}$ AN : $i' = \frac{1}{6}$

Soit $i_2 = \frac{\omega_{B/0}}{\omega_{A/0}}$ le rapport de transmission du réducteur à axes fixes. On a : $i_2 = -\frac{z_A}{z_B}$ AN : $i_2 = \frac{-1}{8,5}$

On a donc : $i_{orienter} = \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{rotor/0}} = \frac{\omega_{B/0}}{\omega_{A/0}} \times \frac{\omega_{A/0}}{\omega_{rotor/0}} = i_1 i_2 = i'^3 i_2 \Rightarrow \boxed{i_{orienter} = -0,000545 = \frac{-1}{1830}}$

Question 4 : Déterminer en fonction de $i_{orienter}$ et $\eta_{orienter}$, l'expression du couple C_{m01} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « orienter ». Faire l'application numérique.

Avec $|C_{01}| = \frac{\eta_{orienter}}{i_{orienter}} |C_{m01}| \Rightarrow |C_{m01}| = \frac{i_{orienter}}{\eta_{orienter}} |C_{01}|$

$i_{orienter} = 0,000545$, $\eta_{orienter} = \eta_1 \eta_2 = 0,8 \times 0,98 = 0,78$ et $C_{01} = -150000 \text{ Nm}$

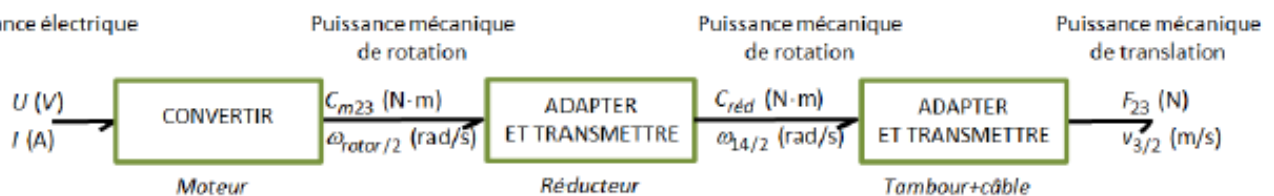
Donc $\boxed{|C_{m01}| = 105 \text{ Nm}}$

Question 5 : Pour quelle raison l'épaisseur des pignons varie-t-elle d'un étage à l'autre ?

Le couple encaissé par les pignons devenant de plus en plus important à l'approche de la sortie du réducteur, les pièces doivent donc être de plus en plus résistantes (c'est-à-dire plus épaisses). À contrario, elles tournent moins vite.

Question 6 : Déterminer la relation entre $v_{3/2}$ la vitesse de déplacement de la charge 3 par rapport au chariot 2 et $\omega_{rotor/2}$ la vitesse de rotation du moteur.

La chaîne d'énergie partielle « lever » peut être représentée de la façon suivante :



Le câble s'enroule sans glisser autour du tambour de rayon R , on peut donc écrire : $v_{3/2} = \pm R \omega_{14/2}$ (même comportement qu'un dispositif pignon-crémaillère).

Le rapport de réduction du réducteur à train d'engrenages simple : $i_{red} = \frac{\omega_{14/2}}{\omega_{12/2}} = (-1)^2 \frac{z_{13b}}{z_{14}} \frac{z_{12}}{z_{13a}}$ AN : $i_{red} = 0,25 = \frac{1}{4}$.

On alors : $v_{3/2} = \pm R i_{red} \omega_{12/2} = \pm R i_{red} \omega_{rotor/2}$

Question 7 : En déduire l'expression en valeur absolue du couple C_{m23} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « lever » en fonction sans tenir compte des rendements, puis en tenant compte des rendements η_{red} et $\eta_{tambour}$. Faire es applications numériques.

On suppose un fonctionnement quasi-statique, en levée de charge.

En quasi-statique et en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie de l'ensemble réducteur + tambour + câble, le TEC donne :

$\mathcal{P}_s = \eta_{tambour} \eta_{red} \mathcal{P}_e \Rightarrow F_{23} v_{32} = \eta_{tambour} \eta_{red} C_{m23} \omega_{rotor/2}$, d'où $\pm F_{23} R i_{red} \omega_{rotor/2} = \eta_{tambour} \eta_{red} C_{m23} \omega_{rotor/2}$

et $|C_{m23}| = |F_{23}| \frac{R i_{red}}{\eta_{tambour} \eta_{red}}$ avec $\eta_{red} = \eta_{12-13} \eta_{13-14} = 0,9 \times 0,9 = 0,81$. Donc $\boxed{|C_{m23}| = 3630 \text{ Nm}}$